

Matematika módszerei – Gyakorló *(Felkészülés a 2. zárthelyire)*

1. Egy szigeten háromféle kaméleon él: 13 piros, 15 zöld és 17 kék. Ha két különböző színű kaméleon találkozik, mindketten megváltoztatják a színüket a harmadik színre (pl. egy piros és egy zöld találkozásakor mindketten kéké lesznek). Ha azonos színűek találkoznak, nem történik semmi. Lehetséges-e, hogy egy idő után minden kaméleon azonos színű legyen? Válaszát invariáns mennyiség vizsgálatával indokolja!
2. Egy nemzetközi konferencián 53 matematikus vesz részt. Minden résztvevő az alábbi tulajdonságokkal jellemezhető:
 - A 4 lehetséges szekció egyikébe tartozik (Algebra, Analízis, Geometria, Számelmélet).
 - A 3 lehetséges rang egyike (PhD hallgató, Docens, Professzor).

Tudjuk továbbá, hogy egy szekción belül nincs négy azonos rangú résztvevő. Igazolja a skatulya-elv segítségével, hogy biztosan van legalább 3 olyan matematikus, akik ugyanabba a szekcióba tartoznak és azonos a rangjuk!

3. Konstruáljon bijekciót az alábbi halmazpárok között!
 - (a) $A = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ és $B = \mathbb{N}$.
 - (b) $C = [1; 4]$ zárt intervallum és $D = [0; \infty)$ félegyenes.
4. Igazolja, hogy tetszőleges A halmazra és $(B_i)_{i \in I}$ halmazcsaládra teljesül az alábbi De Morgan-típusú azonosság:

$$A \setminus \left(\bigcap_{i \in I} B_i \right) = \bigcup_{i \in I} (A \setminus B_i)$$

5. Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások! Válaszát minden esetben precíz indoklással vagy ellenpéldával támassza alá!
 - (a) Végtelen sok zárt halmaz uniója mindig zárt.
 - (b) Ha $K \subset \mathbb{R}$ kompakt halmaz és $F \subset \mathbb{R}$ zárt halmaz, akkor $K \cap F$ kompakt.
 - (c) Véges sok nyílt halmaz metszete mindig nyílt.
6. Igazolja, hogy az alábbi két állítás ekvivalens egymással egy $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény és egy $a \in \mathbb{R}$ pont esetén!
 - (a) (Cauchy-féle definíció): $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$. (Azaz $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \dots$)
 - (b) (Heine-féle definíció): Minden olyan (x_n) sorozatra, amelyre $x_n \in D_f, x_n \neq a$ és $x_n \rightarrow a$, teljesül, hogy $f(x_n) \rightarrow L$.

A bizonyítás melyik lépésénél van szükség a kiválasztási axióma (vagy annak egy gyengébb változatának) használatára?